

1. [유형: 십진 카운터 및 무효 상태 설계] JK 플립플롭을 사용하여 3진 카운터(0, 1, 2 순서로 반복)를 설계하고자 한다. 다음 조건에 맞는 상태도를 그리시오.

카운터에 사용되지 않는 상태인 3(이진수 11)에 임의로 진입했을 경우, 다음 클록에서 안전하게 초기 상태인 0으로 돌아가도록 설계에 포함하시오.

2. [유형: 입력에 따른 가변 카운터 설계] JK 플립플롭 2개(A와 B)와 제어 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하시오.

$x = 0$ 일 때는 0, 2, 1의 순서로 카운트가 반복된다.

$x = 1$ 일 때는 0, 1, 2의 순서로 카운트가 반복된다.

(a) 입력 x 는 오직 상태 0 또는 상태 1에서만 변화한다고 가정하고, 발생할 수 없는 무정의 조건(Don't Care)을 활용하여 카운터를 설계하시오.

(b) (a)에서 설계한 회로가 동작하던 중, 예기치 못한 노이즈 등으로 인해 제한 조건을 벗어난 상태(예: 상태 2에서 $x = 0$ 이 입력되는 상황)가 발생하면 회로는 어떻게 동작하게 되는지 분석하시오.

3. [유형: 시퀀스 검출기 - Mealy 및 Moore 설계] 입력선 x 를 통해 들어오는 비트열 중에서 '1'이 정확히 두 번만 연속해서 입력된 직후에만 출력 $z = 1$ 을 발생시키는 시퀀스 검출기를 JK 플립플롭을 사용하여 설계하시오. (단, '1'이 세 번 이상 연속되면 출력을 0으로 유지해야 한다. 예: 입력이 0-1-1 이면 출력은 0-0-1, 입력이 0-1-1-1 이면 출력은 0-0-1-0)

(a) Mealy 모델의 상태도를 그리시오.

(b) Moore 모델의 상태표를 작성하시오.